(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 106928486 B
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201710189827.5

(22)申请日 2017.03.27

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 106928486 A

(43)申请公布日 2017.07.07

(73)专利权人 浙大宁波理工学院
地址 315100 浙江省宁波市鄞州区钱湖南路1号

(72)发明人 张艳辉 王志锋 尚龙安 陈静

(51)Int.Cl.
C08J 11/08(2006.01)
C08L 1/12(2006.01)

(56)对比文件
CN 101717524 A,2010.06.02,
CN 1056910 A,1991.12.11,
安静等.废弃烟头类物质回收再利用的初步探讨.《绿色科技》.2010,(第12期),84-86.

审查员 刘央央

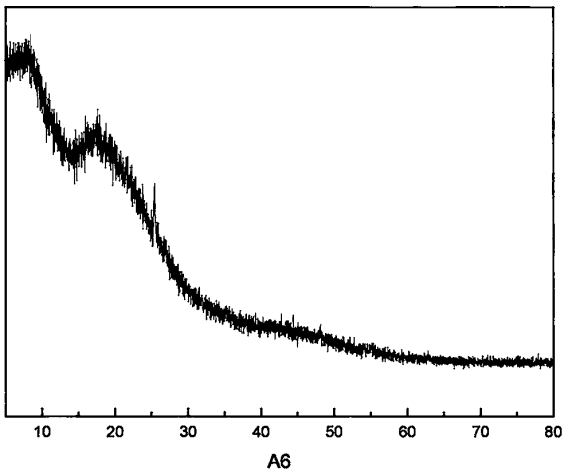
权利要求书1页 说明书5页 附图8页

(54)发明名称

一种从烟头过滤嘴中回收醋酸纤维的方法

(57)摘要

本发明为一种利用醋酸为溶剂从烟头过滤嘴中回收醋酸纤维的方法,其特点为仅以醋酸为溶剂,高效回收烟头中的醋酸纤维素。通过控制溶剂浓度、溶剂量、溶解时间以及溶解温度等反应条件,回收醋酸纤维素。操作简便,成本低廉,设备简单,工艺稳定。



A6

CN 106928486 B

1.一种从烟头过滤嘴中回收醋酸纤维的方法,其特征在于:采用常见的醋酸为溶剂,在温和的条件下回收醋酸纤维;对预处理后的烟头进行如下操作:(1)采用一定浓度,一定量的醋酸与预处理后的纤维段在一定温度下反应一段时间,得到胶状物质;(2)趁热固液分离,对固体多次洗涤,滤液在室温下陈化,洗涤析出的固体;(3)将固体进行干燥,即得到再生的醋酸纤维;其中,步骤(1)所述浓度为8-18mol/L,体积为1L-6L醋酸/1kg烟头与烟蒂在75℃-95℃反应2-4h;步骤(2)用去离子水将生成物充分洗涤3次,将分离后的液体在室温下静置2h,将析出的固体充分洗涤至洗液的电导率为2μs/cm;步骤(3)将固液分离后的固体在80℃下烘干3h;所述预处理为,撕去废弃烟头中残留的烟丝和外包纸,用剪刀将纤维剪成小于1cm长的小段,用无水乙醇将烟蒂在室温下浸泡18h,然后用去离子水充分洗涤三次,倾出洗涤液,再用去离子水将纤维段室温下浸泡9h,取出纤维段,于70℃下干燥24h。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:烟头中醋酸纤维的回收率为58-92%。

一种从烟头过滤嘴中回收醋酸纤维的方法

技术领域

[0001] 本发明属于技术领域，涉及一种从烟头过滤嘴中回收醋酸纤维的方法，尤其涉及一种废物资源化、对环保有益的烟头处理方法。

技术背景

[0002] 随着科学技术的不断进步和生活水平的不断提高，环境污染问题逐渐成为了当今面临的最严峻的挑战之一。现如今，在我国的众多人口中，有60％的男性和4％的女性都是烟民，丢弃的烟头(即烟头过滤嘴)更是成了我们生活中最常见的固体废弃物之一，而这些烟头过滤嘴大多是用醋酸纤维制成的，很难在自然界中降解。在烟头毒性长期存在的情况下，食物链将被污染，对人们的危害可想而知。目前常见处理方法仍是焚烧或填埋，后果就是对环境造成二次污染。

[0003] 醋酸纤维生产源于20世纪20年代初，由英国试制成功并实现工业化。醋酸纤维可以用于制造纺织品、烟用滤嘴、片基、塑料制品等。回收的醋酸纤维可以制作木塑复合地板以及塑料运输托盘等。目前全球醋酸纤维总产量约为75～80万吨，其中烟用丝束约55～57万吨，纺织用醋酸纤维约21～25万吨。全球有醋酸纤维生产厂家20余家，主要生产厂家集中在欧美和日本，约占世界总产量的90％左右。国内起步较晚，尤其是烟用醋酸纤维的生产。20世纪80年代中国烟草公司与美国技术合作在江苏南通建了第一个生产厂，后来又建立了宁波大安化学工业有限公司(中日合资)，珠海醋酸纤维有限公司(中美合资)，以及郑州航天醋酸纤维实验厂。就我国目前的醋酸纤维发展情况来看，主要是满足国内需要，减少进口。

[0004] 综上所述，如果能将这些烟头中的醋酸纤维进行二次回收利用，既能在一定程度上改善环境，又能缓解一些进口压力。

[0005] 目前，国内外报道了几种回收香烟过滤嘴中醋酸纤维的方法。1973年，Yu.I.Pravotorova等人发现，用丙酮溶解可以回收烟头中的醋酸纤维，但机械搅拌需要6～8h，且在较高温度下才得到较好收率的醋酸纤维。2008年，刘登峰等人用丙酮和四氢呋喃为溶剂回收并制备不同浓度的醋酸纤维素均质膜。2009年，Min Zhao等人用丙酮与N,N-二甲基甲酰胺的混合溶液来溶解醋酸纤维，经过机械搅拌24小时后制成一种不对称膜，并且可以应用到对映选择性膜的生产技术中。这几种传统的方法溶解回收醋酸纤维不仅需要的时间长，而且回收率较低。基于此，周雅文等人用氯代1-烯丙基-3-甲基咪唑([AMIM]Cl)来溶解回收烟头中的醋酸纤维，溶解时间比上述几种传统的方法要少，需70min，适宜溶解温度为137℃，但离子液体成本比较高，约500元/100g，毒性也还有待评估，如果要用于回收大量的烟头中的醋酸纤维，还需进一步研究。中国专利CN201210183378.0采用切断等简单物理方法对烟蒂处理后用于造纸，很难保证醋酸纤维的纯度，因此制约了其应用范围。安静等人在《废弃烟头类物质回收再利用的初步探讨》中简单提到以醋酸和醋酸酐的混合物为溶剂，在硫酸的催化作用下提取烟蒂中的醋酸纤维，但无定量。本发明无需催化剂，只需一定浓度的醋酸为溶剂在室温至95℃范围内，均可得到较高提取率的醋酸纤维，相比较而言，本发明

优势明显。

发明内容

[0006] 本发明的目的是提供一种工艺简单，成本低廉，易于操作、条件温和的回收烟头中醋酸纤维的方法。具体过程如下：

[0007] (1)烟头预处理

[0008] 利用烟头中的物质在溶剂中的溶解度不同，先用乙醇除去茄尼醇等杂质，再用去离子水除去烟碱等杂质。

[0009] 预处理的具体过程为：撕去废弃烟头中残留的烟丝和外包纸，用剪刀将纤维剪成小于1cm长的小段，然后用无水乙醇浸泡，再用去离子水充分洗涤，倾出洗涤液，用去离子水将纤维段室温下浸泡，将浸泡后的纤维段经干燥后密封备用。

[0010] (2)烟蒂回收

[0011] 采用一定浓度的醋酸与预处理后的纤维段反应一段时间，得到胶状物质，趁热固液分离，对固体多次洗涤，滤液在室温下陈化，洗涤析出的固体，然后干燥，即得到再生的醋酸纤维。

[0012] 其特征在于：

[0013] (1)在烟蒂的预处理阶段，用无水乙醇将烟蒂在室温下浸泡约18h，然后用去离子水充分洗涤三次，倾出洗涤液，再用去离子水将纤维段室温下浸泡9h，取出纤维段，于70℃下干燥24h。

[0014] (2)在醋酸纤维回收阶段，在室温-95℃下采用浓度为8-18mol/L的醋酸与烟蒂反应0.25-4h，用去离子水将生成物洗涤三次，将分离后的液体在室温下静置2h，将析出的固体充分洗涤至洗液的电导率为2μs/cm，然后将固液分离后的固体在80℃下烘干3h。

[0015] 经过申请人的反复优化，优化的反应时间为2h、醋酸浓度12mol/L、醋酸量为50ml、溶解温度75℃为最佳工艺条件。在此工艺条件下，回收率可达92％。

[0016] 本发明的有益效果为：采用醋酸这一单一溶剂，在室温下即可与烟蒂反应提取醋酸纤维，工艺简单，操作条件温和可控，成本低廉。最高回收率可达92％。

[0017] 图1为购买的标准样(A)、实施例1至实施例5(B)-(F)中回收的醋酸纤维的XRD图。实施例5(F)的谱图与标准样(A)图较为接近，在9.94°和17.20°均出现有衍射峰，谱图中呈现为隆峰之上有突出峰，但是不尖锐，表明醋酸纤维是具有晶态和非晶态共存的两相结构；而实施例1-实施例4的产品谱图与标准样谱图相比较，衍射峰只出现在17.20°的位置，谱图中有一宽化的隆峰，说明对应的醋酸纤维为固态非晶态。

[0018] 图2为实施例1中的产品和标准品的红外光谱图。从图2可以看出，回收的醋酸纤维与醋酸纤维标准样的谱图几乎完全一样。在3448cm^{-1}处有一宽化的强吸收峰，为-OH的伸缩振动；2958cm^{-1}处为-CH_3、-CH_2基团的伸缩振动；1753cm^{-1}处有一尖锐的强吸收峰，为酯的羰基C＝O的伸缩振动；1633cm^{-1}处的吸收峰是液态水的变角振动；1379cm^{-1}处的吸收峰为-CH_3的对称变角振动；1238cm^{-1}处的吸收峰为乙酰酯键；1043cm^{-1}处的吸收峰为链状酸酐γ(C-O-C)的伸缩振动。从红外光谱中可以看出，提取的产物是醋酸纤维。

[0019] 图3为实施例1回收的醋酸纤维热重图。由图3可知，由图3醋酸纤维TG曲线可知，曲线呈现出三个失重阶梯。其中，第一阶段为室温～70℃，可能是醋酸纤维中吸附的少量水分

或残留的溶剂的蒸发;第二阶段为70～312℃,这个阶段的失重相对于其他两个阶段来说不是很明显,可能与醋酸纤维中小分子助剂有关;第三阶段为312～393℃,这个阶段的失重一般被认为是主要失重阶段,与醋酸纤维本身的分解有关;当温度大于393℃时,随着温度的升高,醋酸纤维的质量继续下降,当温度升到500℃时,醋酸纤维的失重率达到93.06%。

[0020] 图4为实施例1回收的醋酸纤维差热分析图。由图4可知,随着温度的升高,在64.4℃曲线上出现了1个吸热峰,与图3中TG曲线的第一阶梯处的失重相对应,主要与醋酸纤维中水分的蒸发有关;在200～250℃时,曲线中呈现出一个较为尖锐的吸收峰,主要是纤维素本身的熔融,且峰尖较为明显,而通常将峰尖的温度作为醋酸纤维的熔点,即233℃。用双切线外推法,可求得外推始点T_e为232℃,与峰值温度即熔点较为接近,因此常用此温度或峰值温度作为特征温度进行比较。

[0021] 为了解不同实验条件下得到的醋酸纤维的热性能,选取实施例1、2、3、4、5的产品进行TG和DSC分析,如图5、图6所示。由此可求得各条件所得产品的特征温度值,如表1所示。

[0022] 表1各反应条件下产品的特征温度值

[0023]

实验条件	起始温度 T_i/℃	终止温度 T_f/℃	最大失重速率温度 T_p/℃
95℃，冰醋酸，50ml，4h（实施例 1）	312	393	352.5
95℃，冰醋酸，50ml，0.25h（实施例 2）	279	402	340.5
95℃，冰醋酸，30ml，4h（实施例 3）	307	410	358.5
95℃，8mol/L，50ml，4h（实施例 4）	261	405	333
室温，冰醋酸，50ml，4h（实施例 5）	256	415	335.5

[0024]

[0025] 由图6可求得所示的不同实施例下所得产品的熔点,如表2所示。

[0026] 表2各条件产品的熔点值

[0027]

实验条件	熔点/℃
95℃，冰醋酸，50ml，4h（实施例 1）	233
95℃，冰醋酸，50ml，0.25h（实施例 2）	228
95℃，冰醋酸，30ml，4h（实施例 3）	226
95℃，8mol/L，50ml，4h（实施例 4）	225

[0028]

室温，冰醋酸，50ml，4h（实施例 5）	220

[0029] 表1、表2可以说明，在本申请限定的条件范围内，增加溶解时间、溶剂量、溶解浓度和溶解温度，起始温度和最大失重速率温度会增大，终止温度会降低，熔点增大，即醋酸纤维的热稳定性增强。实际操作中还要对醋酸纤维的回收率、回收成本等多个因素综合考虑。

[0030] 图7-图10为各工艺条件对醋酸纤维回收率的影响。从而优化工艺条件。

附图说明

[0031] 图1回收醋酸纤维的XRD谱图；

[0032] 图2醋酸纤维的红外光谱图；

[0033] 图3醋酸纤维的TG曲线；

[0034] 图4醋酸纤维的DSC曲线；

[0035] 图5不同实验条件下醋酸纤维的TG曲线；

[0036] 图6不同实验条件下醋酸纤维的DSC曲线；

[0037] 图7溶解时间对醋酸纤维回收率的影响；

[0038] 图8醋酸浓度对醋酸纤维回收率的影响；

[0039] 图9醋酸体积对醋酸纤维回收率的影响；

[0040] 图10溶解温度对醋酸纤维回收率的影响。

具体实施方式

[0041] 下面通过实施例进一步说明本发明，但本发明保护内容不仅限于此。

[0042] 实施例1

[0043] 将预处理后的烟头，与50mL冰醋酸在95℃下反应4h，用去离子水洗涤产物，液体在室温下经过2h的静置，固体析出，反复洗涤至洗液电导率为去离子水的电导率，固体在80℃下烘干3h，得到醋酸纤维。

[0044] 实施例2

[0045] 将预处理后的烟头，与50mL冰醋酸在95℃下反应0.25h，用去离子水洗涤产物，液体在室温下经过2h的静置，固体析出，反复洗涤至洗液电导率为去离子水的电导率，固体在80℃下烘干3h，得到醋酸纤维。

[0046] 实施例3

[0047] 将预处理后的烟头，与30mL冰醋酸在95℃下反应4h，用去离子水洗涤产物，液体在室温下经过2h的静置，固体析出，反复洗涤至洗液电导率为去离子水的电导率，固体在80℃下烘干3h，得到醋酸纤维。

[0048] 实施例4

[0049] 将预处理后的烟头，与30mL浓度为8mol/L的醋酸在95℃下反应4h，用去离子水洗涤产物，液体在室温下经过2h的静置，固体析出，反复洗涤至洗液电导率为去离子水的电导率，固体在80℃下烘干3h，得到醋酸纤维。

[0050] 实施例5

[0051] 将预处理后的烟头，与50mL冰醋酸在室温下反应4h，用去离子水洗涤产物，液体在室温下经过2h的静置，固体析出，反复洗涤至洗液电导率为去离子水的电导率，固体在80℃下烘干3h，得到醋酸纤维。

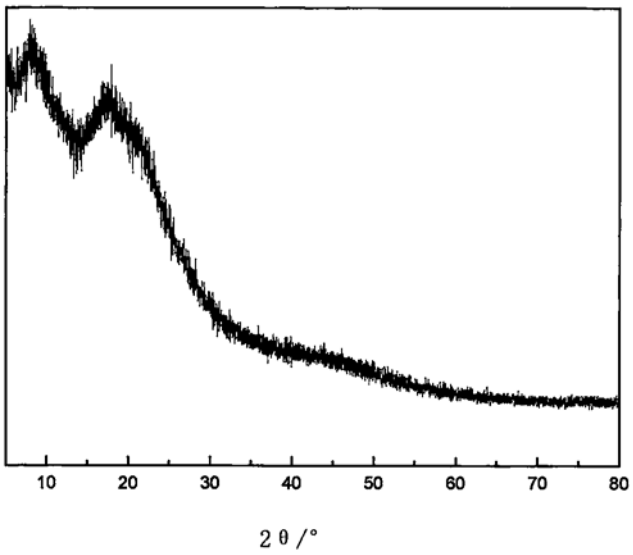


图1(A)

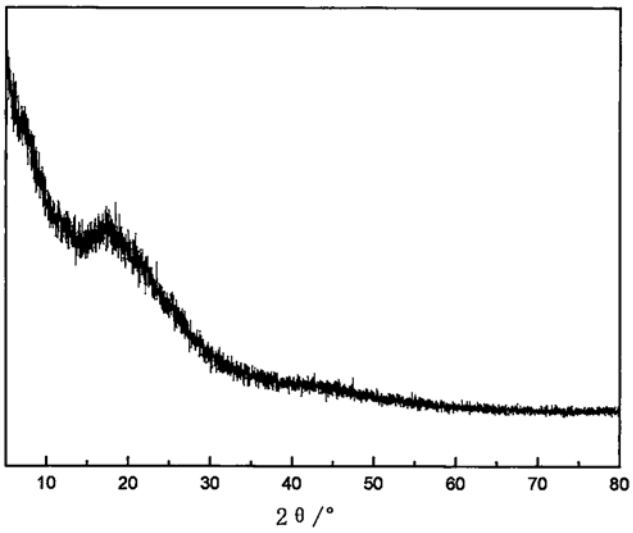


图1(B)

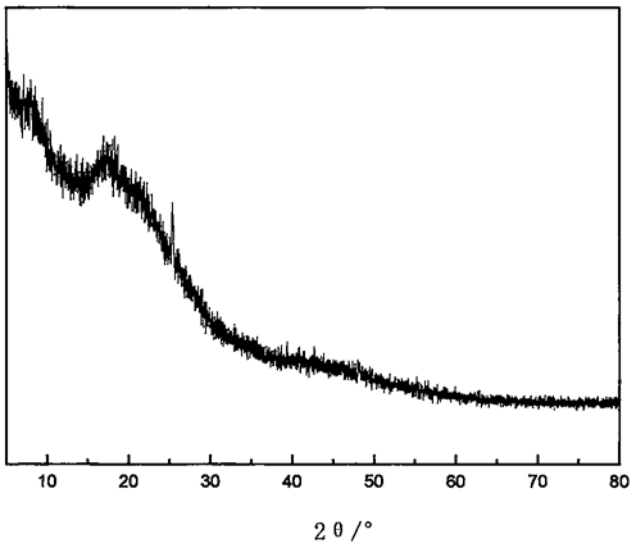


图1(C)

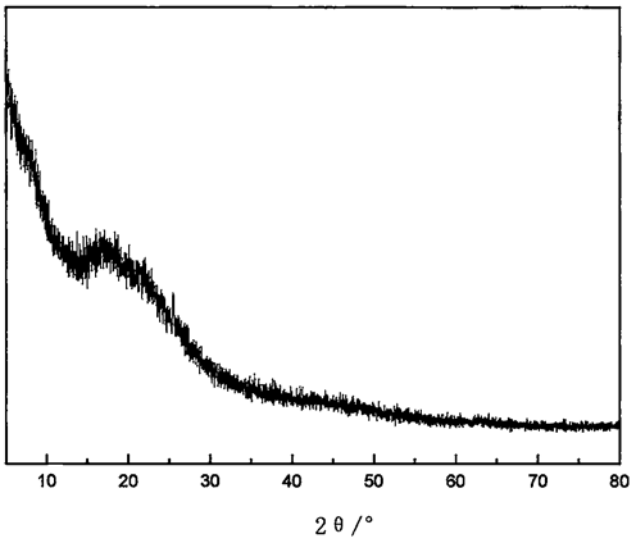


图1(D)

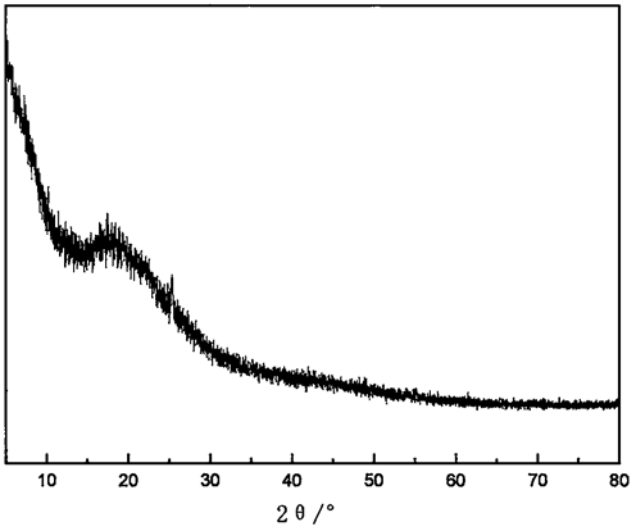


图1(E)

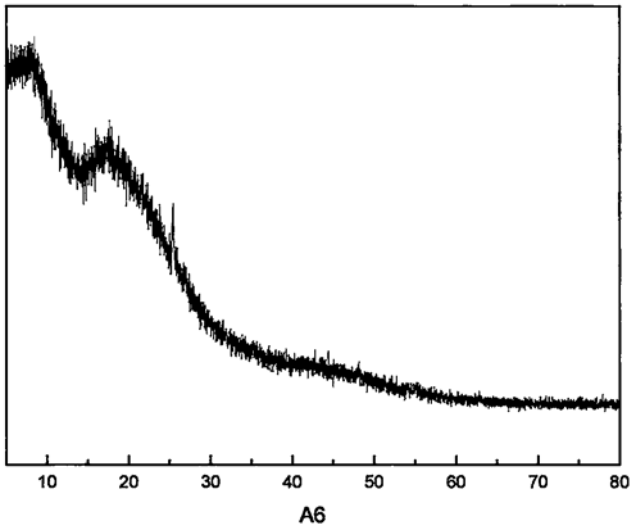


图1(F)

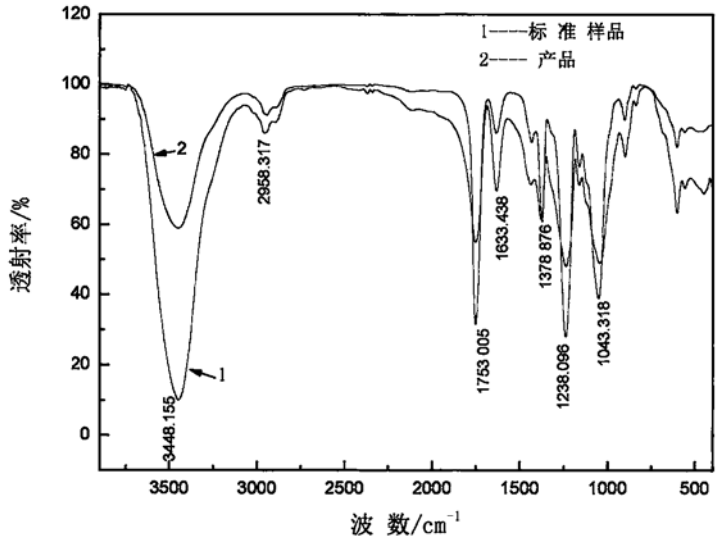

1----标 准 样品
2---- 产品
透射率/%
波 数/cm-1
3448.155
2958.317
1753 005
1633.438
1378 876
1238.096
1043.318
1
2

图2

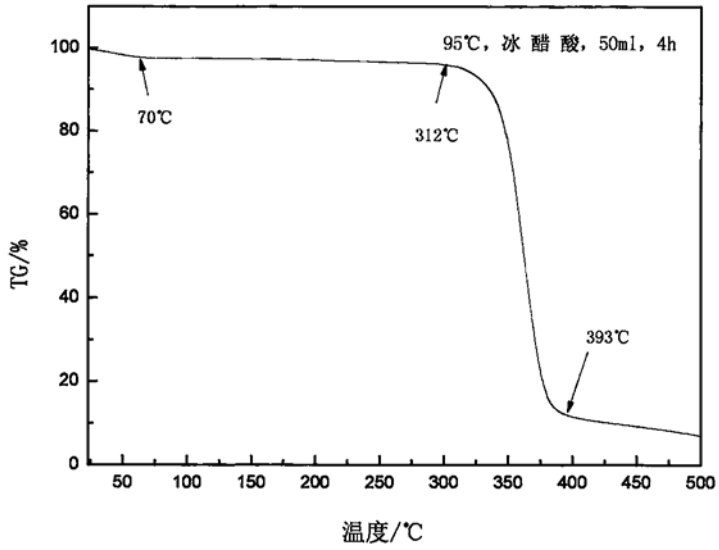

95℃，冰 醋 酸，50ml，4h
70℃
312℃
393℃
TG/%
温度/℃

图3

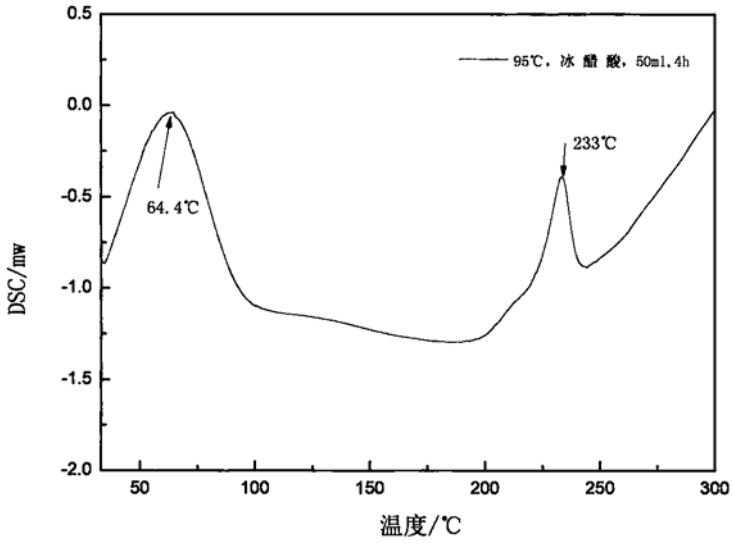

95℃，冰 醋 酸，50ml,4h
64.4℃
233℃
DSC/mw
温度/℃

图4

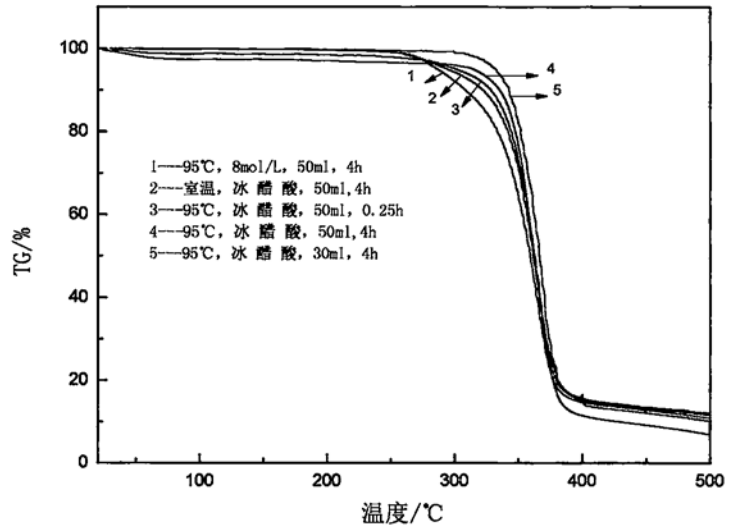

1—95℃，8mol/L，50ml，4h
2—室温，冰 醋 酸，50ml,4h
3—95℃，冰 醋 酸，50ml，0.25h
4—95℃，冰 醋 酸，50ml,4h
5—95℃，冰 醋 酸，30ml，4h
TG/%
温度/℃

图5

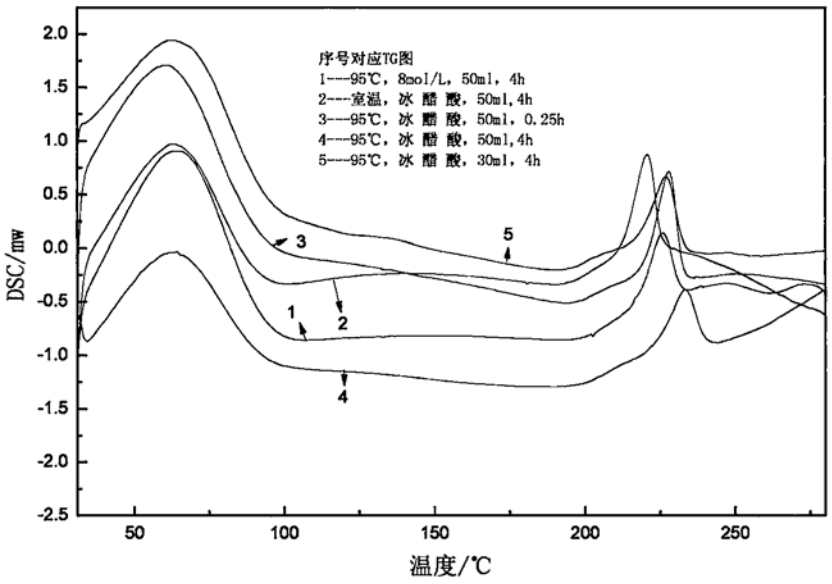

序号对应TG图
1---95℃，8mol/L，50ml，4h
2---室温，冰 醋 酸，50ml,4h
3---95℃，冰 醋 酸，50ml，0.25h
4---95℃，冰 醋 酸，50ml,4h
5---95℃，冰 醋 酸，30ml，4h
DSC/mw
温度/℃

图6

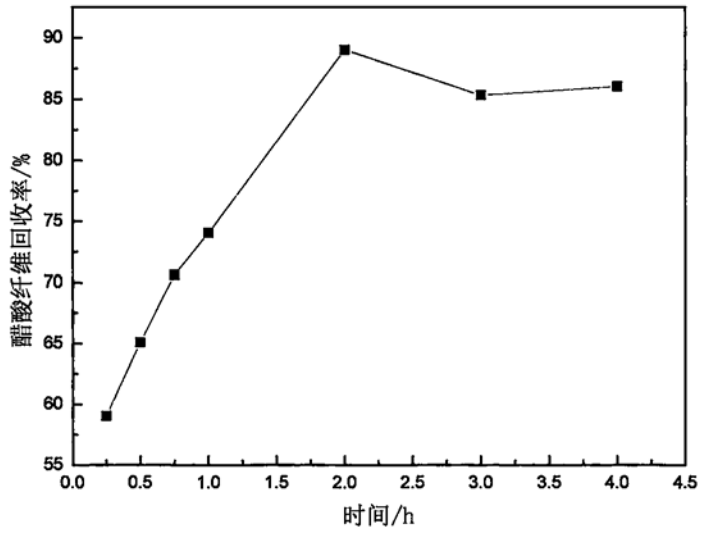

醋酸纤维回收率/%
时间/h

图7

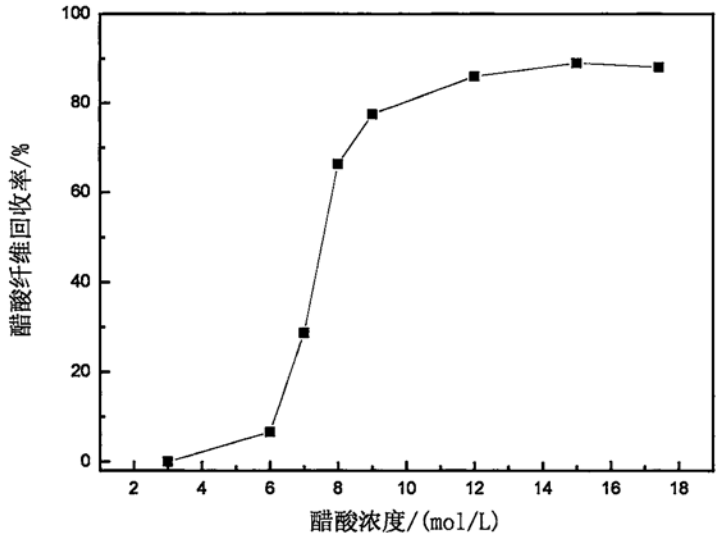

醋酸纤维回收率/%
醋酸浓度/(mol/L)
0
20
40
60
80
100
2
4
6
8
10
12
14
16
18

图8

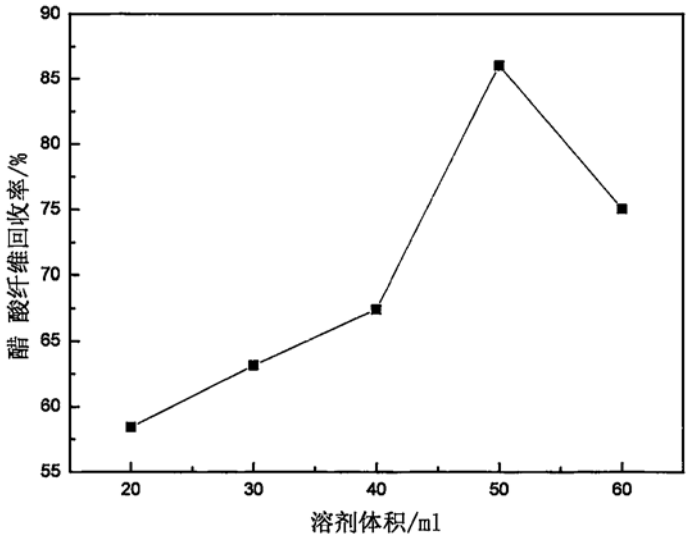

醋 酸纤维回收率/%
溶剂体积/ml
55
60
65
70
75
80
85
90
20
30
40
50
60

图9

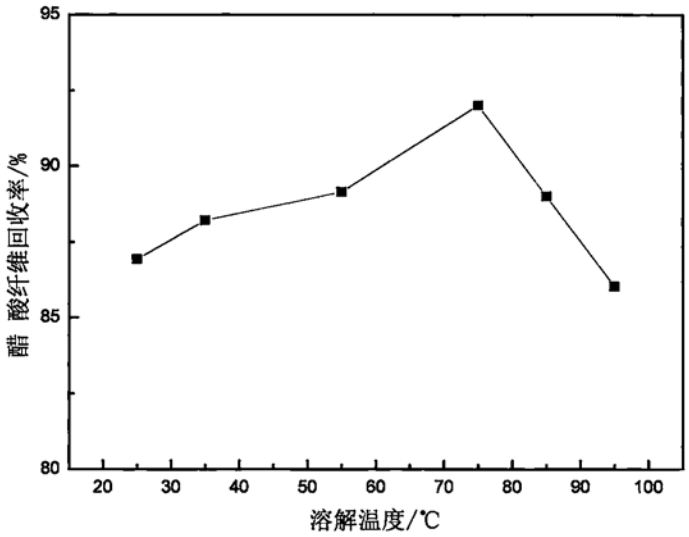


图10